

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO DE SYLLABUS	Código: AA-FR-003	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Autoevaluación y Acreditación	Fecha de Aprobación: 22/02/2026	

FACULTAD:	Tecnológica		
PROYECTO CURRICULAR:	Tecnología en Electrónica Industrial	CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:	

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES III (DSP III)

Código del espacio académico:	7324	Número de créditos académicos:	2			
Distribución horas de trabajo:	HTD	2	HTC	2	HTA	2
Tipo de espacio académico:	Asignatura	x	Cátedra			

NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Obligatorio Básico		Obligatorio Complementario		Electivo Intrínseco	x	Electivo Extrínseco	
--------------------	--	----------------------------	--	---------------------	---	---------------------	--

CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Teórico		Práctico		Teórico-Práctico	x	Otros:		Cuál: _____
---------	--	----------	--	------------------	---	--------	--	-------------

MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Presencial	x	Presencial con incorporación de TIC		Virtual		Otros:		Cuál: _____
------------	---	-------------------------------------	--	---------	--	--------	--	-------------

II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para cursar DSP III de forma satisfactoria, es indispensable haber aprobado DSP I y DSP II. El estudiante debe tener dominio en análisis de señales digitales, diseño de filtros, manipulación de imágenes digitales y programación en Python o Matlab. Se recomienda experiencia previa en plataformas embebidas como Raspberry Pi, manejo de librerías de visión artificial (OpenCV) y conocimientos básicos en redes, IoT e inteligencia artificial. También se espera familiaridad con el uso de sistemas operativos Linux y conceptos de ciberseguridad y estándares industriales como ISA-95 e ISA/IEC 62443.

III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

El Procesamiento Digital de Señales III es una asignatura avanzada centrada en el desarrollo de soluciones inteligentes aplicadas a entornos de automatización industrial y sistemas ciberfísicos. Este curso incorpora el uso de hardware y software libre de bajo costo (Raspberry Pi, Python, Raspbian), orientado a implementar sistemas de adquisición, procesamiento, análisis y actuación sobre señales complejas. En el marco de la industria 4.0, permite integrar procesamiento distribuido, visión artificial, IA y protocolos estándar como ISA-95 y MQTT para lograr soluciones interoperables, seguras y adaptativas, preparadas para entornos de manufactura inteligente y mantenimiento predictivo.

IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

Integrar algoritmos de procesamiento de señales e imágenes en sistemas embebidos utilizando Python y Raspberry Pi.

V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

Incorporar principios de ciberseguridad e interoperabilidad según normas ISA.

Resultados de Aprendizaje:

VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Fundamentos del procesamiento embebido distribuido
Arquitectura y configuración avanzada de Raspberry Pi
Sistema operativo Raspbian y librerías especializadas
Comunicación de periféricos y manejo de puertos GPIO
Seguridad en sistemas embebidos (firewalls, autenticación)
2. Audio digital y procesamiento de eventos
Captura, mezcla y procesamiento de audio en Python
Análisis espectral en tiempo real
Aplicaciones de detección de fallas acústicas
Integración con sensores industriales para actuación
3. Procesamiento de Imágenes y visión computacional
Captura y procesamiento en tiempo real con cámaras embebidas
Filtrado, detección de contornos y segmentación
Detección de objetos, clasificación por color y forma
Aplicación en conteo de objetos, calidad de producto y seguridad
4. Interoperabilidad y estándares ISA en Industria 4.0
Modelo ISA-95 para integración de sistemas
ISA-TR104 e Industria 4.0: competencias digitales
Protocolos de comunicación: MQTT, OPC UA
Seguridad según ISA/IEC 62443

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

El curso se desarrolla mediante metodologías activas de aprendizaje basado en proyectos, donde el estudiante implementa soluciones reales en escenarios simulados e industriales. Se combinan clases teóricas, sesiones de codificación, laboratorios y trabajo colaborativo. La reflexión sobre los estándares ISA, el diseño de arquitecturas seguras y la presentación de proyectos en ferias o eventos académicos complementan la formación integral del estudiante.

VIII. EVALUACIÓN

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.

Primer corte (hasta la semana 8) à 35%
Segundo corte (hasta la semana 16) à 35%
Proyecto final (hasta la semana 18) à 30%

En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.

IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

Para el adecuado desarrollo de este espacio académico, se requiere el uso de medios institucionales y recursos individuales que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Las actividades teóricas se apoyarán en aulas de clase dotadas de medios audiovisuales (tablero, videobeam, sillas) y plataformas virtuales institucionales como Microsoft Teams o Google Meet. Además, será fundamental el acceso a presentaciones digitales, textos base, hojas de datos, artículos técnicos y bibliotecas digitales.

En cuanto al trabajo práctico, se utilizarán aulas de laboratorio equipadas con fuentes de voltaje DC, generadores de señales, osciloscopios, multímetros y otros instrumentos de medición. Adicionalmente se cuenta con Placas Raspberry Pi 3/4 con Raspbian, Librerías Python: OpenCV, NumPy, Scikit-image, Pyaudio, Cámaras USB o CSI para visión artificial, Sensores de audio, temperatura, humedad y presión, Acceso a red local para pruebas de interoperabilidad (MQTT, OPC UA).

Como recursos propios, el estudiante debe disponer de una calculadora científica, conexión estable a internet que la universidad proporciona, un sistema para la toma de apuntes (cuaderno, tablet o computador) y acceso a los materiales de clase. Será responsabilidad del estudiante descargar los insumos digitales y contar con los elementos necesarios que serán especificados previamente en cada práctica o proyecto.

X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Se podrán programar visitas a plantas de manufactura avanzada o centros de investigación donde se utilicen sistemas de visión, IoT o procesamiento distribuido. Asimismo, se incentivará la participación en semilleros, hackatones, ferias tecnológicas o proyectos interfacultades.

XI. BIBLIOGRAFÍA

Oppenheim, A. (1998). Discrete-Time Signal Processing. Prentice Hall.
Mitra, S. (2007). Procesamiento de señales digitales. McGraw-Hill.
Proakis, J. G., & Manolakis, D. K. (2006). Digital Signal Processing (4th ed.). Prentice Hall.
Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2002). Digital Image Processing. Prentice Hall.
Forsyth, D., & Ponce, J. (1991). Computer Vision: A Modern Approach. Prentice Hall.
Upton, E. (2016). Raspberry Pi: Guía del Usuario.
ISA (2021). ISA-TR104.00.01: Competency Model for the Automation Professional in Industry 4.0.
ISA (2019). ISA-95 Enterprise-Control System Integration.
ISA/IEC 62443 (2020). Security for Industrial Automation and Control Systems.

XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

Fecha revisión por Consejo Curricular:

Fecha aprobación por Consejo Curricular:

Número de acta: